

TD-1: Serie 1:

ex01:

1010, 1101, 0110

$$\begin{array}{l} 1010 \\ 1101 \\ 0110 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 2) \quad 1+1+0 = 0 \text{ (Pair)} \\ \quad \quad 0+1+1 = 0 \text{ (Pair)} \\ \quad \quad 0+1+0 = 1 \text{ (impair)} \end{array} \right.$$

3)

$$\begin{array}{r} 0001 \\ + 0000 \\ \hline 0001 \end{array}$$

$$0001 \neq 0000$$

LRC n'est pas correct

Il y a une erreur

ex02:

110 110101011 0000
↑

$$G(x) = x^4 + x^3 + 1 \rightarrow 1x^4 + 1x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1$$

11001

$$\begin{array}{r} 1101101010110000 \\ 11001 \\ \hline 00010010 \\ 11001 \\ \hline 010111 \\ 11001 \\ \hline 011100 \\ 11001 \\ \hline 0010111 \\ 11001 \\ \hline 011100 \\ 11001 \\ \hline 0010100 \\ 11001 \\ \hline 011010 \end{array}$$

XOR

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$$\begin{array}{r} 011010 \\ 11001 \\ \hline 00011 \end{array}$$

Code CRC

L'information à envoyer: 1101101010110011

1101101010110011	11001
11001	
00010010	
11001	
010111	
11001	
011100	
11001	
0010111	
11001	
011100	
11001	
0010101	
11001	
011001	
11001	
00000	pas d'erreur

Reçu : n'ajoute pas 0
envoyer, ajout 0

1011010111000000

$$G(x) = x^4 + x^2 + 1 \rightarrow 1x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 0x + 1$$

$$\rightarrow 10101$$

1011010111000000		10101
10101		
00011101		
10101		
010001		
10101		
0010010		
10101		
0011100		
10101		
0100100		
10101		
01001		

1011010111001001		10101
11101001		
10101		
010000		
10101		
0010101		
10101		
000000		

Donc
Pas
d'erreur

exo 3 :

$$\begin{array}{r}
 001111110100 \mid 111 \\
 \hline
 111 \mid \\
 \hline
 110 \mid \\
 111 \mid \\
 \hline
 00111 \mid \\
 111 \mid \\
 \hline
 000111 \mid \\
 111 \mid \\
 \hline
 0000100 \mid \\
 111 \mid \\
 \hline
 011 \mid
 \end{array}$$

001111110111 ← le message codé

101011 000 11

Séance TD 02: Série 02:

Exo 2:

Plage @ IP (public)

A $\rightarrow$ 0.0.0.0 à 127.255.255.255

B $\rightarrow$ 128.0.0.0 à 191.255.255.255

C $\rightarrow$ 192.0.0.0 à 223.255.255.255

D $\rightarrow$ 224.0.0.0 à 239.255.255.255

E $\rightarrow$ 240.0.0.0 à 255.255.255.255

@ IP Privé

A $\rightarrow$ 10.0.0.0 à 10.255.255.255

B $\rightarrow$ 172.16.0.0 à 172.31.255.255

C $\rightarrow$ 192.168.0.0 à 192.168.255.255

@ IP $\rightarrow$ 32 bits $\rightarrow$ 4 octets

1 octet $\rightarrow$ 8 bits

$\begin{matrix} R & M \\ A \rightarrow 1 & 3 \\ B \rightarrow 12 & 2 \\ C \rightarrow 13 & 1 \end{matrix}$

@ IP	classe	@ Réseau	@ broadcast	petite @ IP	grande @ IP	nbr machines
204.160.241.33	C	204.160.241.0	204.160.241.255	204.160.241.1	204.160.241.254	$2^8 - 2 = 254$
138.96.32.3	B	138.96.0.0	138.96.255.255	138.96.0.1	138.96.255.254	$2^{16} - 2 = 65534$
172.31.255.254	B	172.31.0.0	172.31.255.255	172.31.0.1	172.31.255.254	$2^{16} - 2 = 65534$
18.181.0.31	A	18.0.0.0	18.255.255.255	18.0.0.1	18.255.255.254	$2^{24} - 2 =$
226.192.60.40	D					
10.10.10.4	A	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	$2^{24} - 2 =$

1 2 3

A → 1 3

B → 2 2

C → 3 1

Exo3:

1/

a) Notation decimal pointée : 147.216.103.190

b) Classe : Classe B (premier bit : 1, 2^{ème} bit : 0)

c) Partie classe + Id Réseau : 10010011.11011000

00000000.00000000

Partie Id. Station : 01100111 10111110

adresse de Réseau en binaire :

10010011.11011000 00000000 00000000

d) Adresse de Réseau en notation decimal

pointée : 147.216.0.0

2/

a) En notation décimal pointée : 108.164.149.7

b) Classe : classe A (0 à gauche)

c) sortie classe + Id réseau :

01101100.00000000.00000000.00000000

sortie Id. Station : 101001001001010111000101

adresse de réseau en binaire :

01101100.00000000.00000000.00000000

d) Adresse de réseau en notation décimal pointée :

108.0.0.0

3/

a) En Notation décimal pointée : 214.32.180.209

b) classe : classe C

c) partie classe + Id rés :

11010110.01011100.10110100.00000000

partie Id. Station : 11010001

adresse de réseau en binaire :

11010110.01011100.101101.0000

d) Adresse de réseau en notation décimal pointée :

214.32.180.0

~~3/ 9/ 10~~

Séance TD 03:

Série 03: Exo 1:

adresse source	adresse destinataire	justification
124.2.1.5	124.2.3.5	oui la même classe : classe A et la même partie réseau 124
202.12.3.7	202.12.34.87	oui la classe C et la même partie réseau 202.12.34
134.25.23.12	134.25.18.26	oui la classe B et la même partie réseau 134.25
195.137.255.2	195.138.255.2	Non, la classe C n'est pas la même partie réseau
202.12.34.7	124.2.3.6	Non, (les deux adresses ne sont pas de la même classe et la partie réseau est différent)

Exo2 :

$$10.0.0.0 \rightarrow 10.255.255.255 = 1 \times 2^3 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24}$$

$$172.16.0.0 \rightarrow 172.31.255.255 \\ = 1 \times 16 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{20}$$

$$192.168.0.0 \rightarrow 192.168.255.255 \\ = 1 \times 1 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{16}$$

Exo3 :

$$\begin{aligned} & \circ 192.16.5.133 / 29 \rightarrow 29 \text{ bits partie réseau} \\ & \quad \underline{32 - 29 = 3} \Rightarrow 3 \text{ bits partie } \underbrace{\text{hôte}}_{\text{machine}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \circ 172.16.5.10 / 28 \rightarrow 28 \text{ réseau} \\ & \quad 4 \text{ hôtes} \end{aligned}$$

Exo 4:

• mask 22

$$\underbrace{11111111}_{255} \cdot \underbrace{11111111}_{255} \cdot \underbrace{11111100}_{252} \cdot \underbrace{00000000}_0 / 22$$

• $22 - 16 = 6 \Rightarrow 2^6$

$\begin{cases} 1 + 1 = 1 \\ \text{reste} = 0 \end{cases}$

• 2^{22} Sous réseau

Exo 5:

$$192.168.1.28 / 27$$

1.1 = 1
1.0 = 0
0.0 = 0
0.1 = 0

$$= 11000000 \cdot 10101000 \cdot 00000001 \cdot 00011100$$

$$27 = \underbrace{11111111}_{255} | \underbrace{11111111}_{255} | \underbrace{11111111}_{255} | \underbrace{11100000}_{224}$$

$$11000000 \cdot 10101000 \cdot 00000001 \cdot 00000000$$

$\Rightarrow$ en decimal $\Rightarrow$ $192.168.1.0$ $\Rightarrow$ adresse Réseau

$$172.25.0.64/27$$

$$= 10101111.00011001.0000000.01000000$$

$$10101111.00011001.0.01000000$$

$172.25.0.64$

$$192.168.1.130/27$$

$192.168.1.128$

$$130 = 10000010$$

Seance TD 04

Exos: (Suite)

c) 12. 117. 145. 221 / 11

Et logique
rules:

1 et 1 = 1

0 et 0 = 0

1 et 0 = 0

0000 1100	01110101	10010001	11011101
11111111	11100000	00000000	00000000
(255)	(224)	(0)	(0)
0000 1100	01100000	00000000	00000000
12	96	0	0

address
Réseau

mask

b) 192. 168. 1. 100 / 27

255. 255. 255. 224 ← mask

@R 192. 168. 1. 96 ← address réseau

7)

192.168.1.13/27

255.255.255.224 ← mask

192.168.1.0 ← address Reseau

8)

12.17.145.221/12

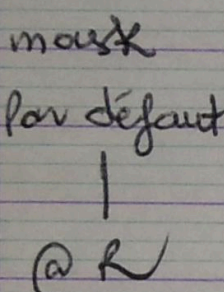
255.240.0.0 ← mask

@ Reseau : 12.16.0.0

9) 12.145.145.221/14

255.252.0.0 ← mask

@ Reseau : 12.144.0.0



Exob:

2) 192. 168. 1. 65 / 26

192. 168. 1. 01] 000001 $\Rightarrow @ \text{Porte}$

3) 192, 168, 1, 191 / 27

192. 168. 1. 101 11111 $\Rightarrow$ diffusion

4) $170, 128, 128, \underline{255} / 17 \Rightarrow @ \text{ Role}$

170. 128. 1000000. 1111111

classe B

0 : sous

adresse

Reseau

et
Sous

Reseau

on va
vérifier

les classes

A, B, C, D

$$5) 170. 128. 254. 0 / 23$$

$$170. 128. 1111111 | 0. 0000000 \Rightarrow \text{Sous Reseau}$$

$$6) 172. 168. 255. 255 / 27$$

$$172. 168. 255. 11111111 \Rightarrow @ \text{ diffusion}$$

$$7) 92. 68. 1. 65 / 18$$

$$92. 68. 00100000101000001 \Rightarrow @ \text{ Route}$$

$$8) 192. 168. 1. 0 / 24$$

$$192. 168. 1. 00000000 \Rightarrow @ \text{ Reseau}$$

$$9) 170. 128. 190. 255 / 18$$

$$170. 128. 10111110 11111111$$

$$10) 170. 128. 248. 0 / 21$$

$$~~170. 128. 11111~~$$

$$170. 128. 1111. 1] 000. 0000 0000$$

$$\Rightarrow @ \text{ Sous Reseau}$$

exot: 1^{er} exemple

172.24.245.25

- ① classe B
- ② Masque : 255.255.0.0
- ③ @ Réseau : 172.24.0.0 / 16
- ④ le masque modifie si le Réseau comport
do machine

255.255.255.0 (8 bits) 2⁵

- ⑤ l'adresse du sous-Réseau et son numéro
172.24.245.0 / 25

Le numéro 0 → 245 : 246

- ⑥ Le numéro de la machine sur le sous
réseau : 25 machine

6) Nmr de Réseau : 9 + 1 = 10 / nombre machine = 5
sous

7

7) Les intervalles :

202.2.48.1 $\rightarrow$ 202.2.48.14

202.2.48.17 $\rightarrow$ 202.2.48.30

202.2.48.33 $\rightarrow$ 202.2.48.46

C/ 97.124.36.142

① Classe : A

② 255.0.0.0

③ 97.0.0.0

④ 20 sous Réseau $2^8 \Rightarrow 8 \text{ bits}$

97. 124.0.0
8 bits

⑤ 255.255.0.0 /16

⑥ Num Sous Réseau : $124 + 1 = 125$

- num machine : 125

- NM : 000100100.142

$$142 + 2^{10} + 2^{13} = 9358$$

⑦ Les intervalles :

97.0.0.1 $\rightarrow$ 97.0.255.254

97.1.0.1 $\rightarrow$ 97.1.255.254

97.2.0.1 $\rightarrow$ 97.255.255.254

7) Les intervalles des adresses des trois premiers Sous-Réseaux

- 1^{er} Sous-Réseau : 172.24.0.1 à 172.24.0.254
2^{ème} Sous-Réseau : 172.24.1.1 à 172.24.1.254
3^{ème} Sous-Réseau : 172.24.2.1 à 172.24.2.254

2^{ème} exemple

212.122.141.49

- ① Classe : C
- ② le masque par défaut : 255.255.255.0
- ③ l'adresse Réseau : 212.122.148.0
- ④ le masque modifié sera 25 - a - 30
donc : 5 bits

255.255.255.224 / 27

- ⑤ L'adresse Sous-réseau : 212.122.148.32 / 27
- ⑥ Sous-numéro : 2 / Num machine = 17
- ⑦ Les intervalles :

1^{SR} : 212.122.148.1 → 212.122.148.30

2^{SR} : 212.122.148.33 → 212.122.148.62

3^{SR} : 212.122.148.65 → 212.122.148.94

Serie 04:

Exo1:

@ Réseau : 63.0.0.0

100 machines = 2^7 donc on a besoin de 7 bit

11111111.11111111.11111111.10000000

masque: 255.255.255.128/25

nombre de Sous-réseau: 2^7

@ Réseau : 198.53.25.0

10 machine = 2^7 donc on a besoin de 7 bits

11111111.11111111.11111111.10000000

masque: 255.255.255.128/28

nombre de Sous-réseau = 2^7

@ Réseau : 154.25.0.0

1500 = 2^M donc on a besoin de 11 bits

masque : 255.255.248.0/26

nombre de Sous-réseau 2^M

@ Réseau : 121.0.0.0

nombre bits pour machine : $20052048(2^m) - 2^0$
= 11 bits

masque : 11111111.11111111.11110000.00000000/21

255.255.248.0

nombre sous masque : 2^m

@ Réseau : 223.21.25.0

14 = 2^4 donc on a besoin de 4 bits

11111111.11111111.11111111.11110000

masque : 255.255.255.240/28

nombre de sous réseau = 2^4

Exo 2 :

① 148.56.64.0 → classe B / 22

148.56.0100000]0.0 / 22

148.56.0100000]00.00000001

→ 148.56.64.1

148.56.0100000]11.11111110

→ 148.56.67.254

② 52.36.0.0 masque : 255.255.0.0

52.36.00000000.00000001 à
16 bits

52.36.11111111.11111110

⇒ 52.36.0.1 à 52.36.255.254

③ 198.53.24.64 → classe C / 26

masque : 255.255.255.192 / 8

198.53.24.01]0000000 / 26

198.53.24.01]0000001 → 198.53.24.0]1111110

198.53.24.65 → 198.53.24.126

④ 132.56.16.0 → classe B

masque : 255.255.255.0 /24

la plage : 132.56.00010]000.0000001 →

132.56.16.1 → 132.56.23.254

→ 132.56.00010]111.11111110